



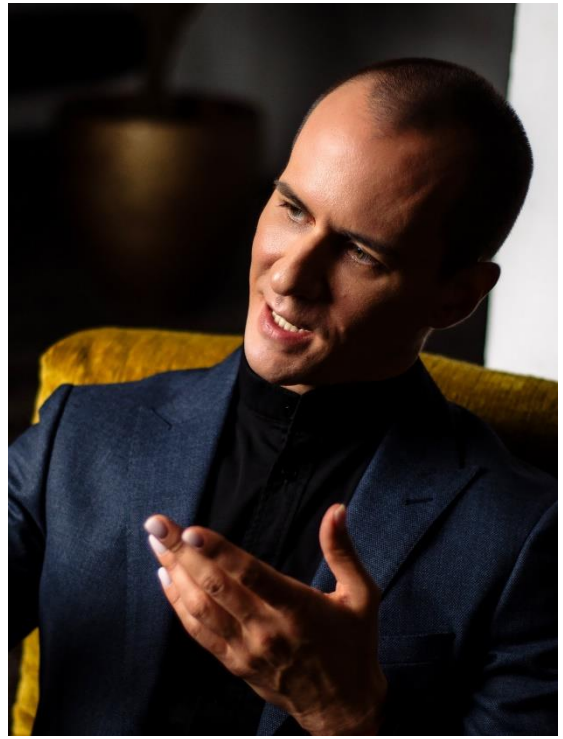




Машинное обучение в задачах наук о Земле

М.А. Криницкий

Михаил Криницкий



к.т.н.
Зав. Лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ
с.н.с. ИО РАН
доцент МФТИ

разработка и анализ алгоритмов, основанных на методах машинного обучения и глубокого обучения, в применении к задачам наук о Земле

krinitsky@sail.msk.ru

https://t.me/mkrinitskiy







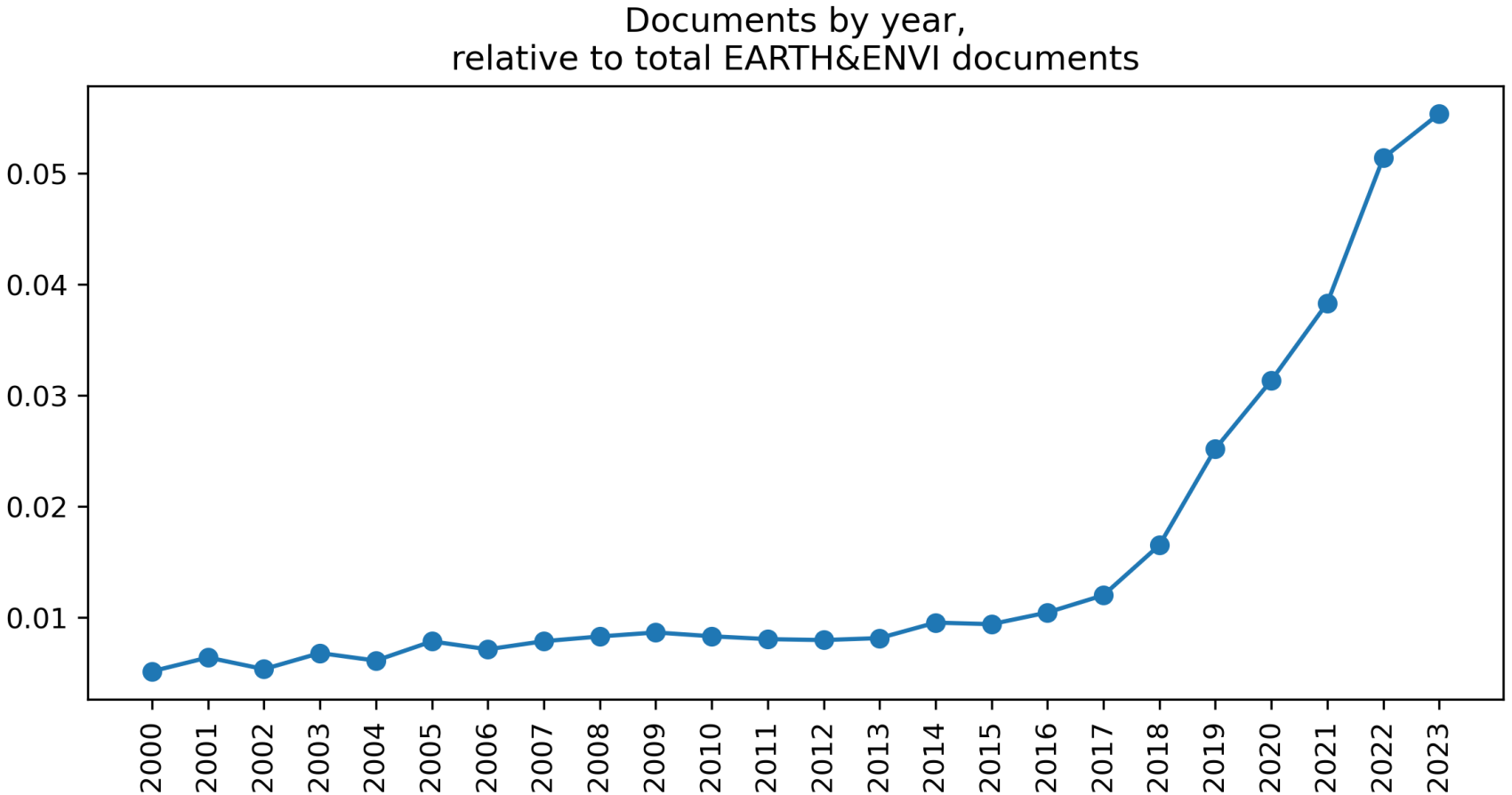


Машинное обучение: Введение

Осторожно, демотиватор

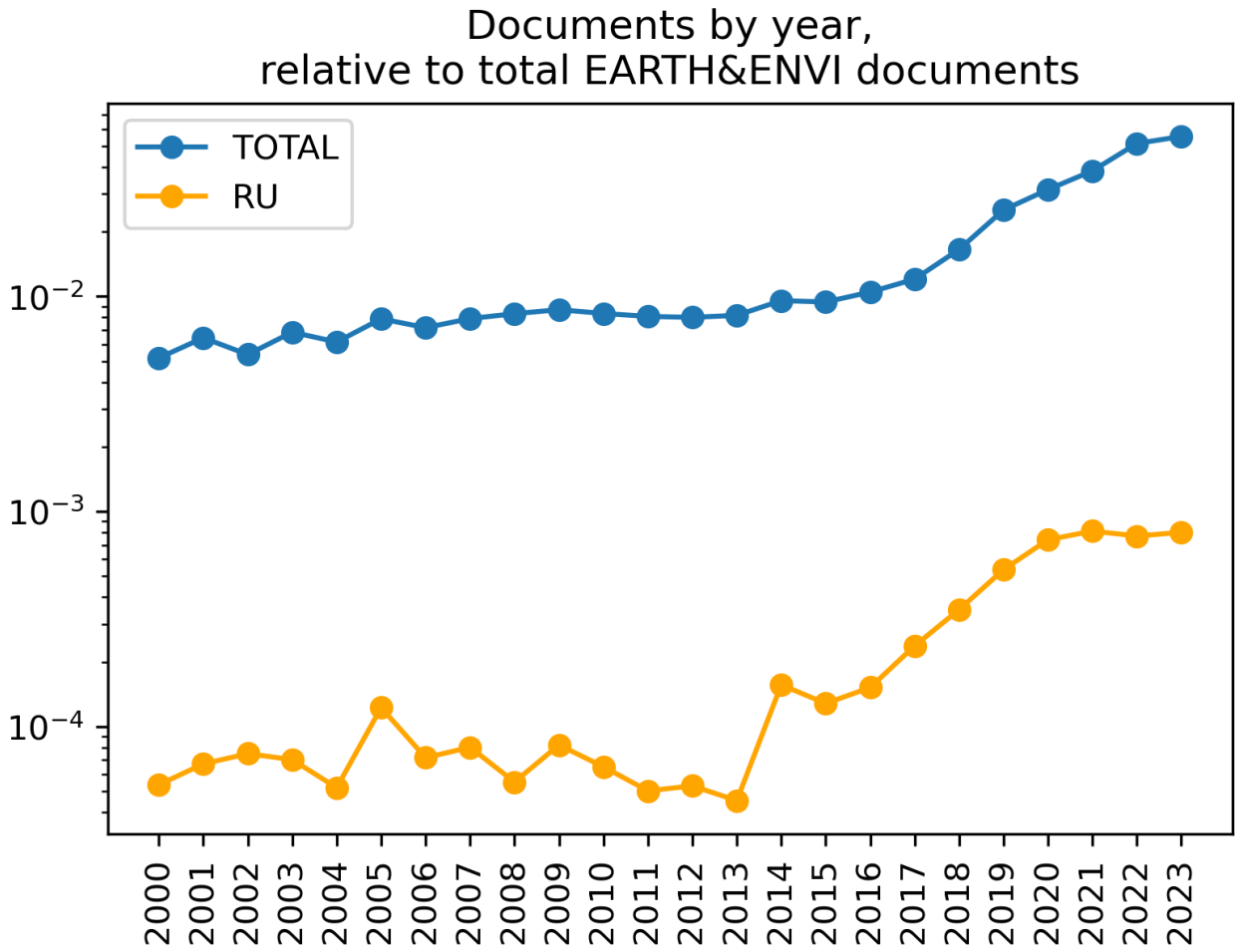
МО в науках о Земле

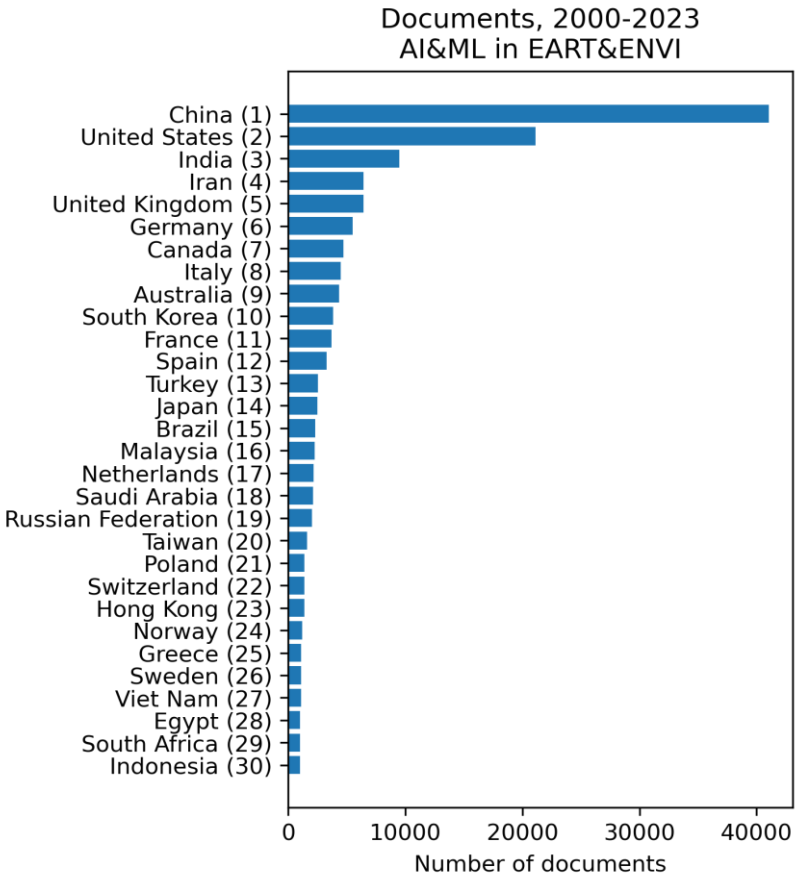
Статьи в рецензируемых журналах по тематике “Environmental sciences” и “Earth sciences” с применением методов машинного обучения. По данным Scopus.



МО в науках о Земле

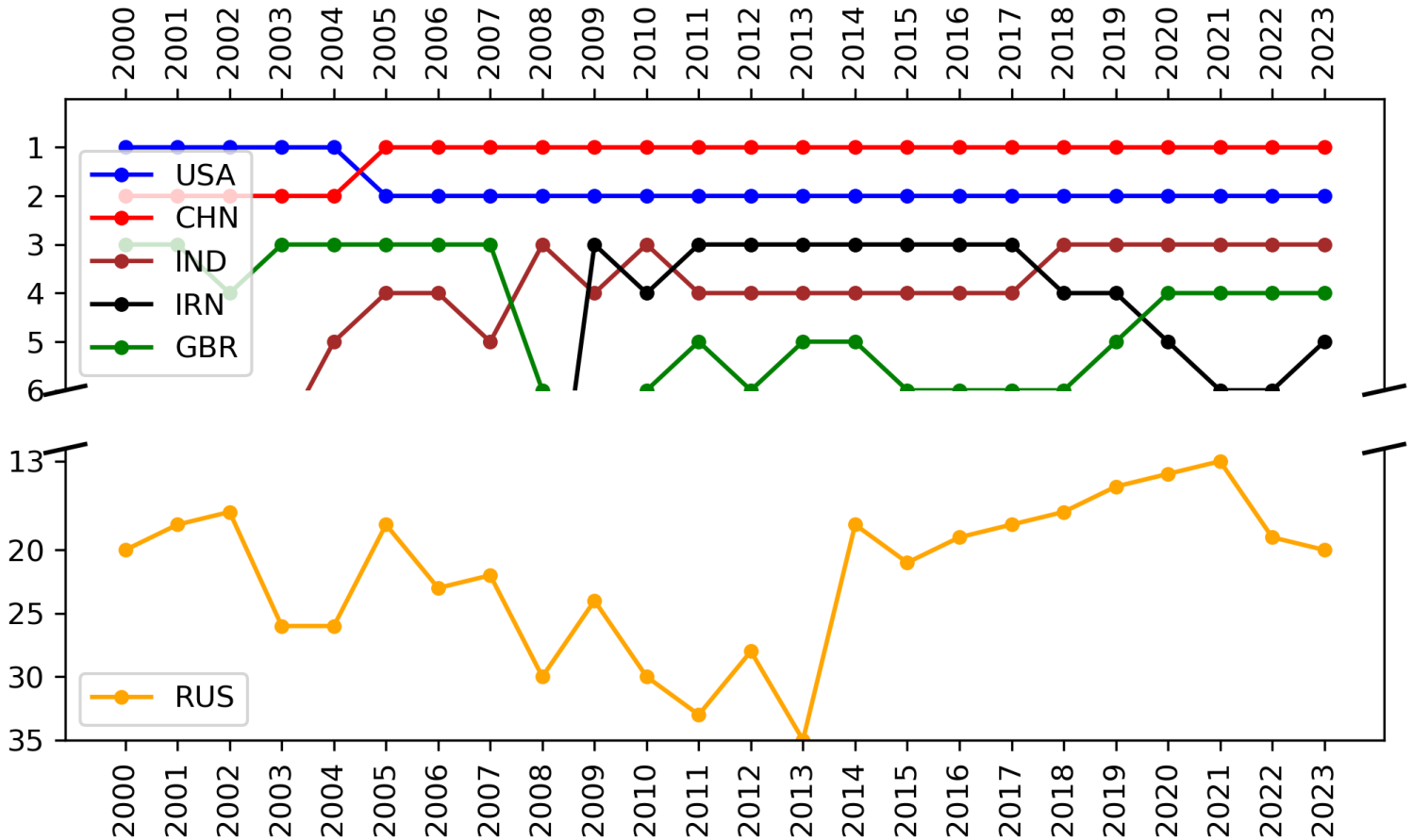
Статьи в рецензируемых журналах по тематике “Environmental sciences” и “Earth sciences” с применением методов машинного обучения. По данным Scopus.





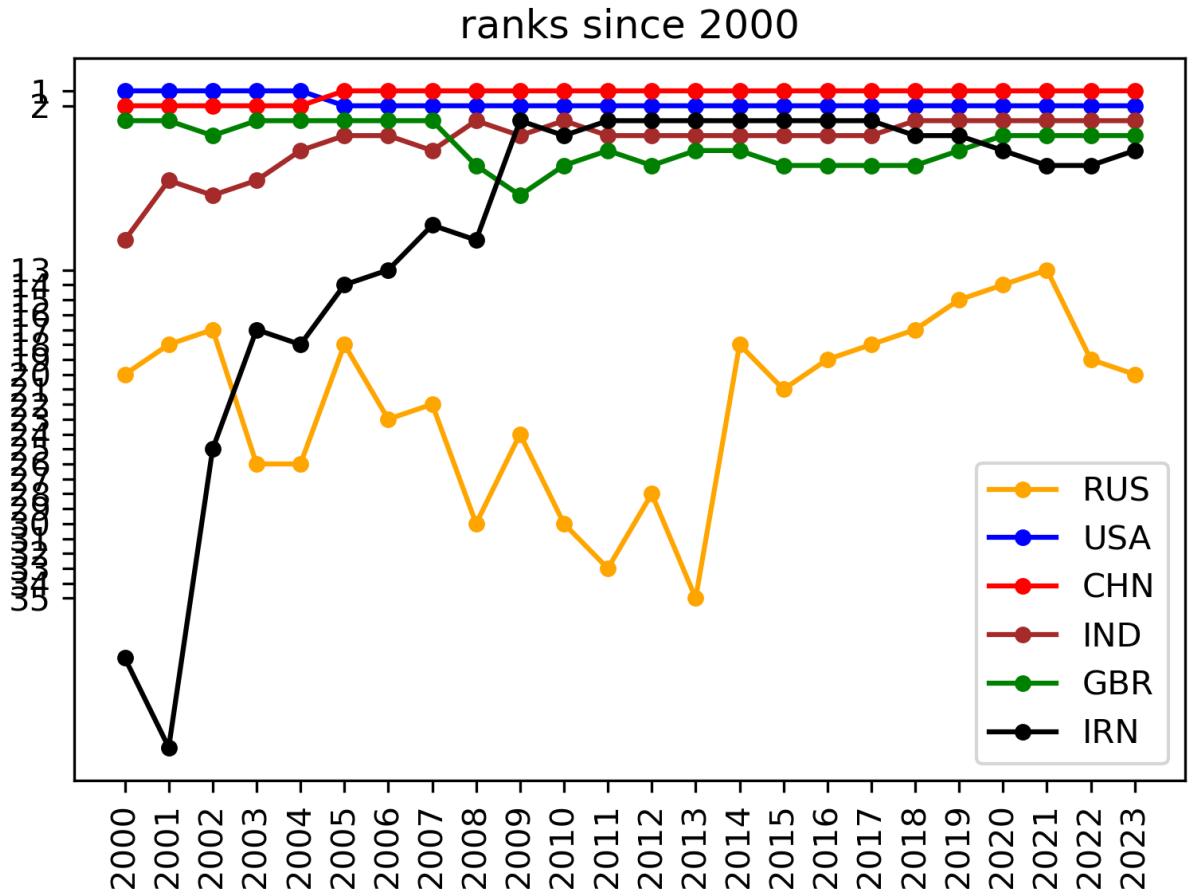
МО в науках о Земле

Статьи в рецензируемых журналах по тематике “Environmental sciences” и “Earth sciences” с применением методов машинного обучения. По данным Scopus.



МО в науках о Земле

Статьи в рецензируемых журналах по тематике “Environmental sciences” и “Earth sciences” с применением методов машинного обучения. По данным Scopus.



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

на контрасте с другими методологиями

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗИКИ?

атмосферы

океана

взаимодействия океана и атмосферы

цунами

ядерщики, высоких энергий

био-

…

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗИКИ?

ИЩУТ ИСТИНУ (об устройстве Вселенной) ?

ОТКРЫВАЮТ ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ ?

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗИКИ?

ПРЕДЛАГАЮТ МОДЕЛИ наблюдаемых процессов (**какие?..**)

ПРОВЕРЯЮТ - ОЦЕНИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (**как?..**)

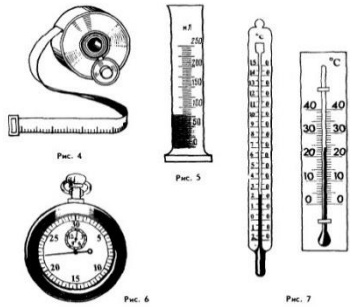
ПРИМЕНЯЮТ НА ПРАКТИКЕ

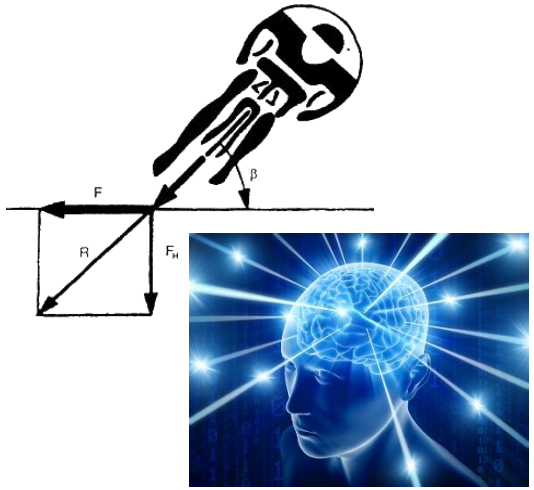
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

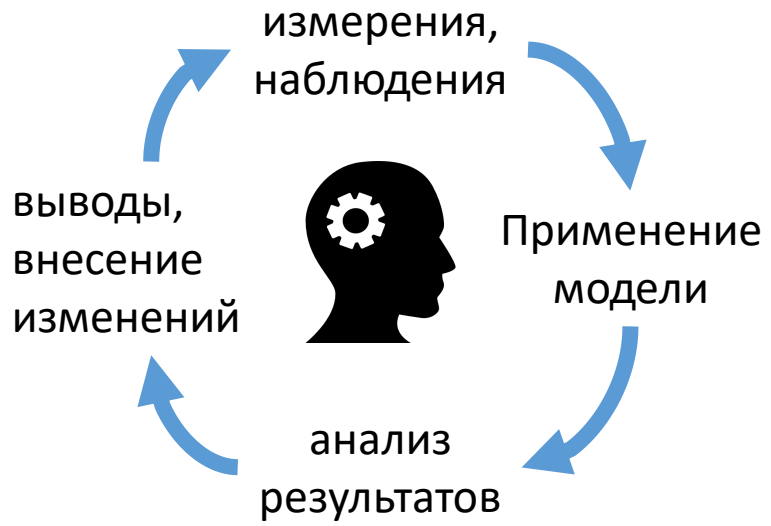
КАК проводятся физические исследования?

наблюдение → измерения → обобщение, введение абстракций, построение модели → проверка гипотез, оценка эффективности









Настоящая наука начинается с тех пор, как начинают измерять.
Точная наука немыслима без меры.
Д.И. Менделеев

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (человеку) непонятно, что происходит

но делать-то что-то надо

наблюдение



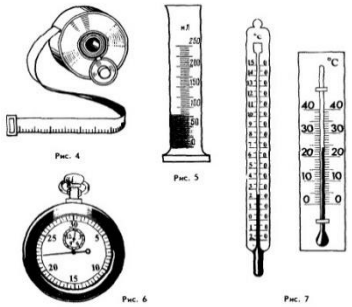
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

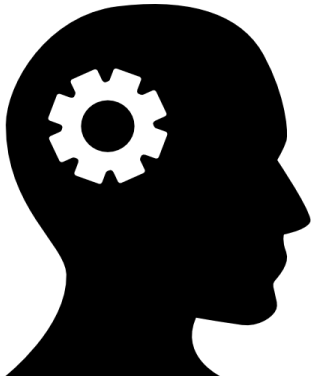
Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

все равно строим модель

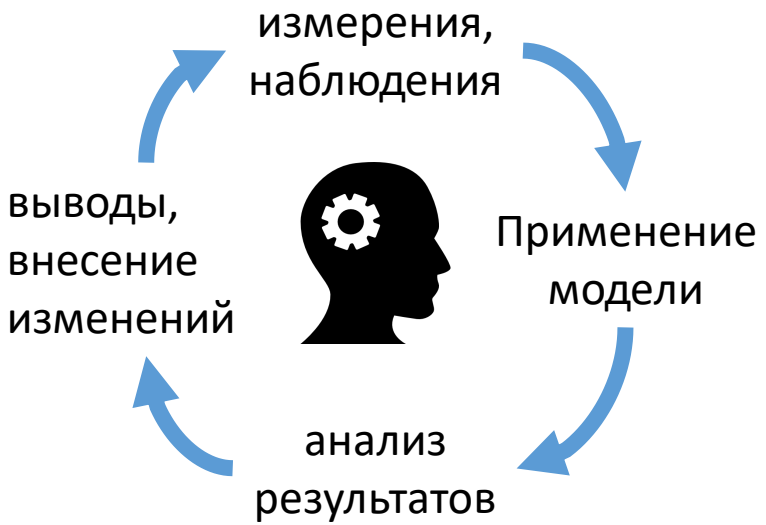
наблюдение → измерения → построение модели → проверка гипотез, оценка эффективности







~~обобщение ?~~
~~введение абстракций ?~~



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

все равно строим модель

- Для чего? Какова цель?
- Что у нас для этого есть?
- Какого рода модель?
- Какая должна быть модель?

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

<u>все равно строим модель</u>

- Для чего? Какова цель?
- Что у нас для этого есть?
- Какого рода модель?
- Какая должна быть модель?

- Оценить неизвестную(ые) величину(ы) $\{y_i\}$
-
-
-

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

<u>все равно строим модель</u>

- Для чего? Какова цель?
- Что у нас для этого есть?
- Какого рода модель?
- Какая должна быть модель?

- Оценить неизвестную(ые) величину(ы) $\{y_i\}$
- Данные измерений $\{x_i\}$ (желательно релевантных задаче)

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

<u>все равно строим модель</u>

- Для чего? Какова цель?
- Что у нас для этого есть?
- Какого рода модель?
- Какая должна быть модель?

- Оценить неизвестную(ые) величину(ы) $\{y_i\}$
- Данные измерений $\{x_i\}$
- $\mathcal{F}: \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

<u>все равно строим модель</u>

- Для чего? Какова цель?
- Что у нас для этого есть?
- Какого рода модель?
- Какая должна быть модель?

- Оценить неизвестную(ые) величину(ы) $\{y_i\}$
- Данные измерений $\{x_i\}$
- $\mathcal{F}: \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$
- Обобщающая. Достоверная (в каком смысле?)

  Применимая.

Понятия в МО

- Объекты/события
- Признаковое описание объектов/событий $\boldsymbol{x}$ – случайная величина
- Реализация признакового описания для i-го объекта/события $\boldsymbol{x_i}$
- Целевая переменная $\boldsymbol{y}$ – случайная величина
- Реализация целевой переменной для i-го объекта/события $\boldsymbol{y_i}$
- Множество возможных векторов признакового описания $\mathbb{X}$
- Множество возможных значений (исходов) целевой переменной $\mathbb{Y}$
- Отображение $\mathcal{F}\colon \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$ – модель МО, иногда статистической или вероятностной природы

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

все равно строим модель

КАК?

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда (**человеку**) непонятно, что происходит

все равно строим модель

КАК?

Методы машинного обучения

Искусственный интеллект

Теория Вапника-Червоненкиса

Статистическая теория восстановления зависимостей по эмпирическим данным

Машинный интеллект

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **для решения задачи**

типы задач МО

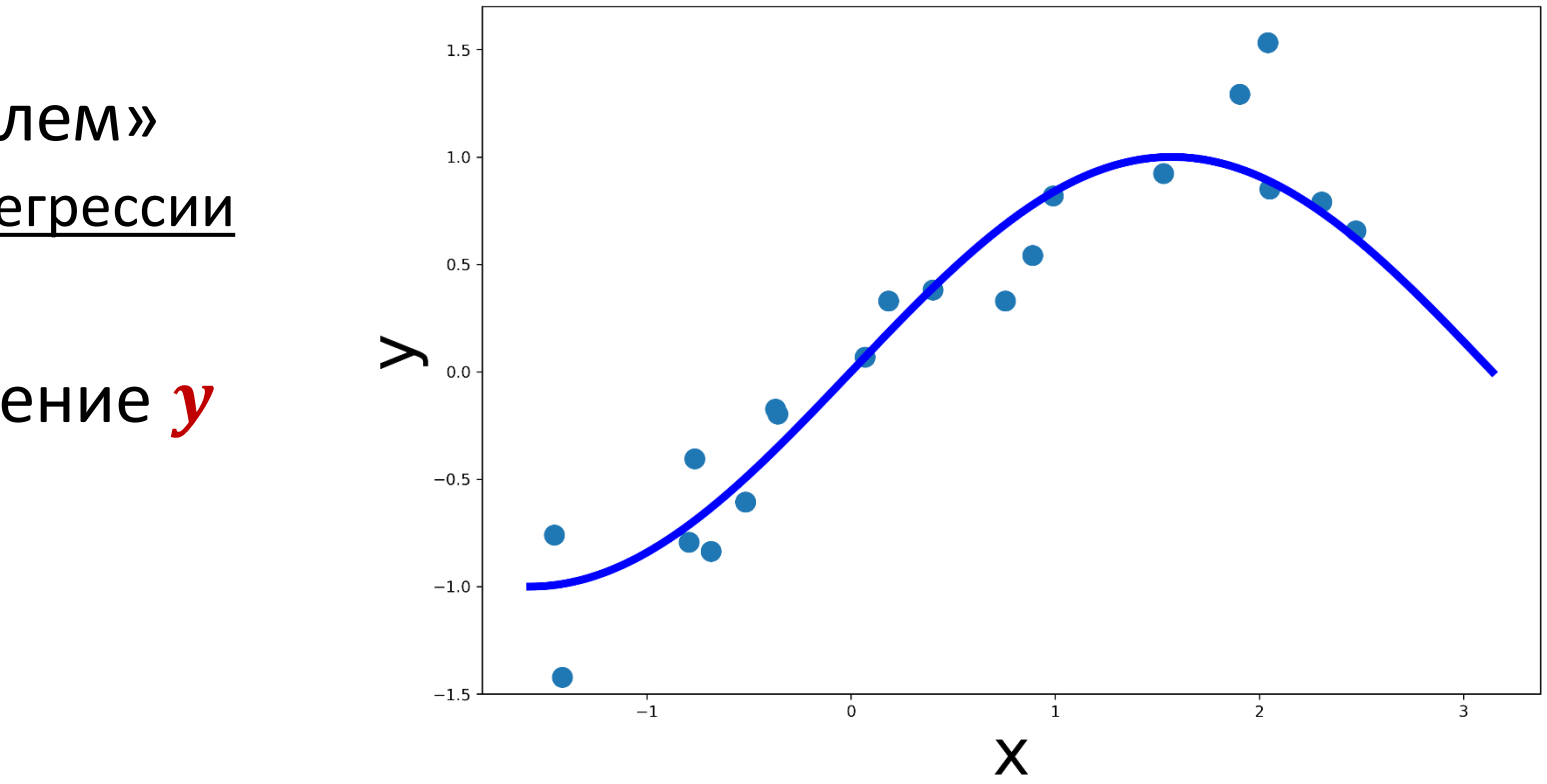
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **<u>для решения задачи</u>**

типы задач:

- «Обучение с учителем»
  - <u>восстановление регрессии</u>

что я хочу? – значение y



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

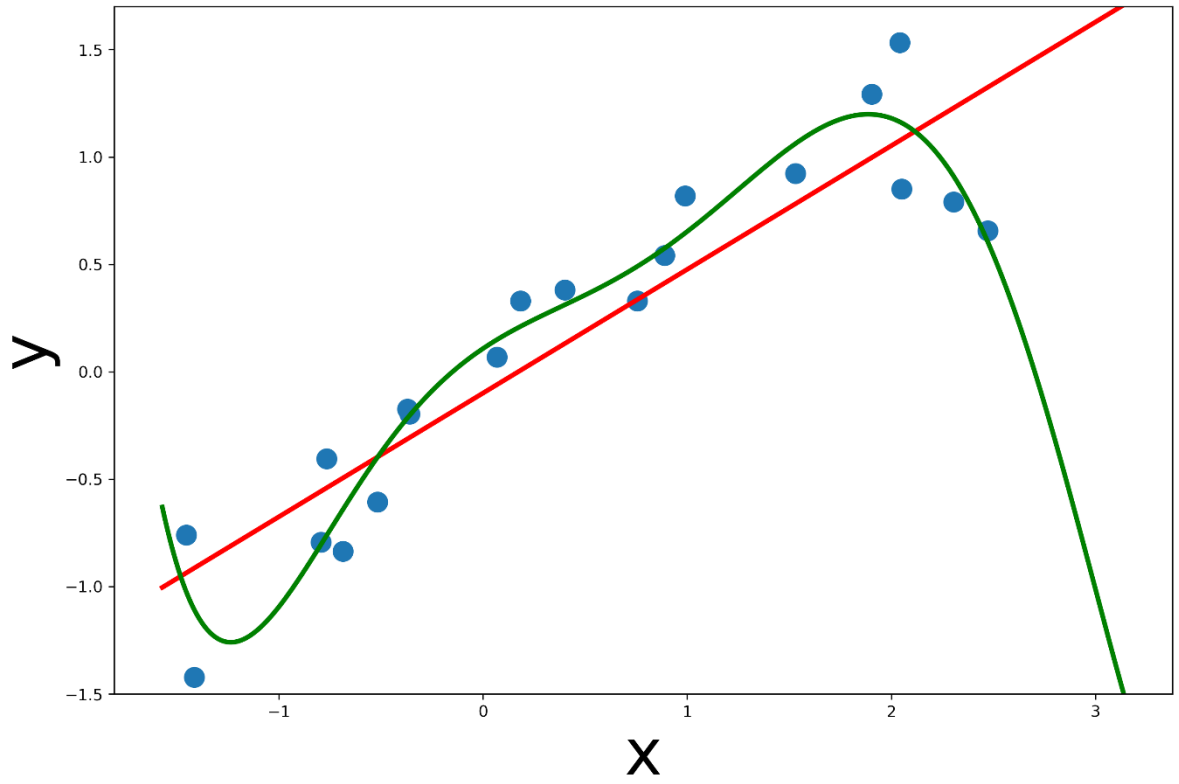
строим модель **<u>для решения задачи</u>**

типы задач:

- «Обучение с учителем»
  - <u>восстановление регрессии</u>

$$\hat{y} = ax + b$$

$$\hat{y} = p^{(6)}(x)$$



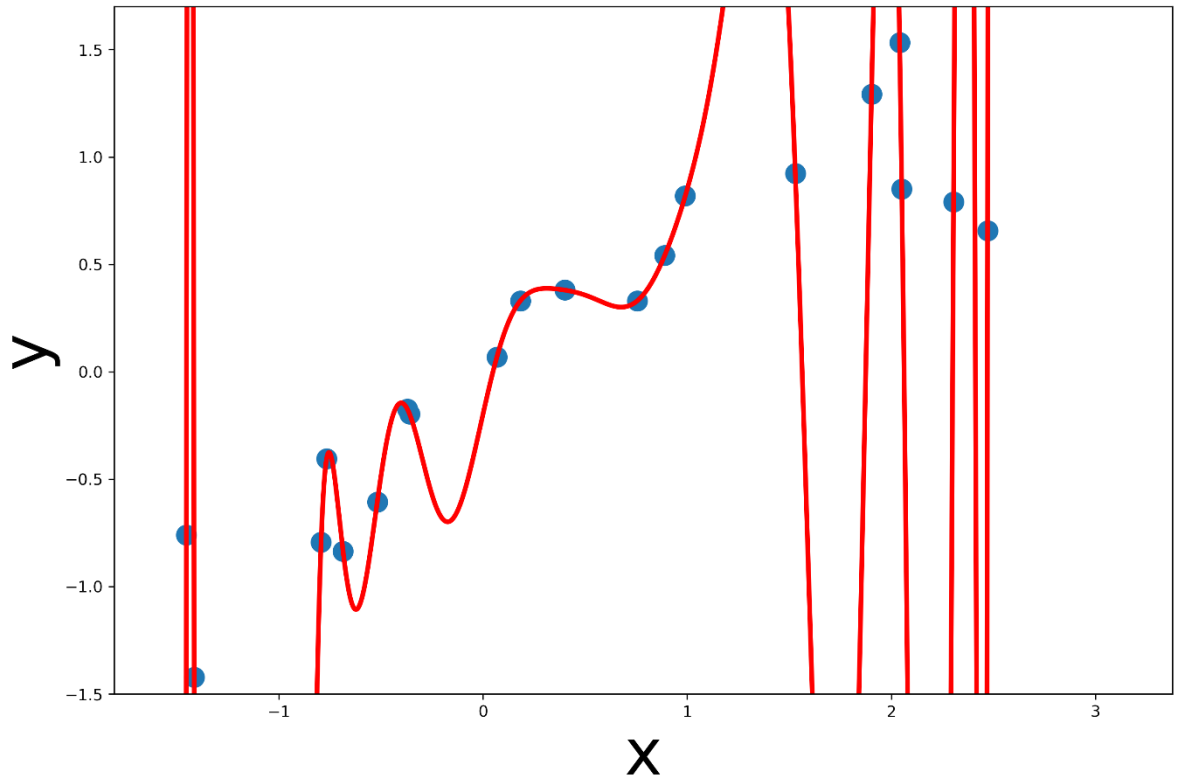
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **<u>для решения задачи</u>**

типы задач:

- «Обучение с учителем»
  - <u>восстановление регрессии</u>

$$\hat{y} = p^{(20)}(x)$$



«переобучение»

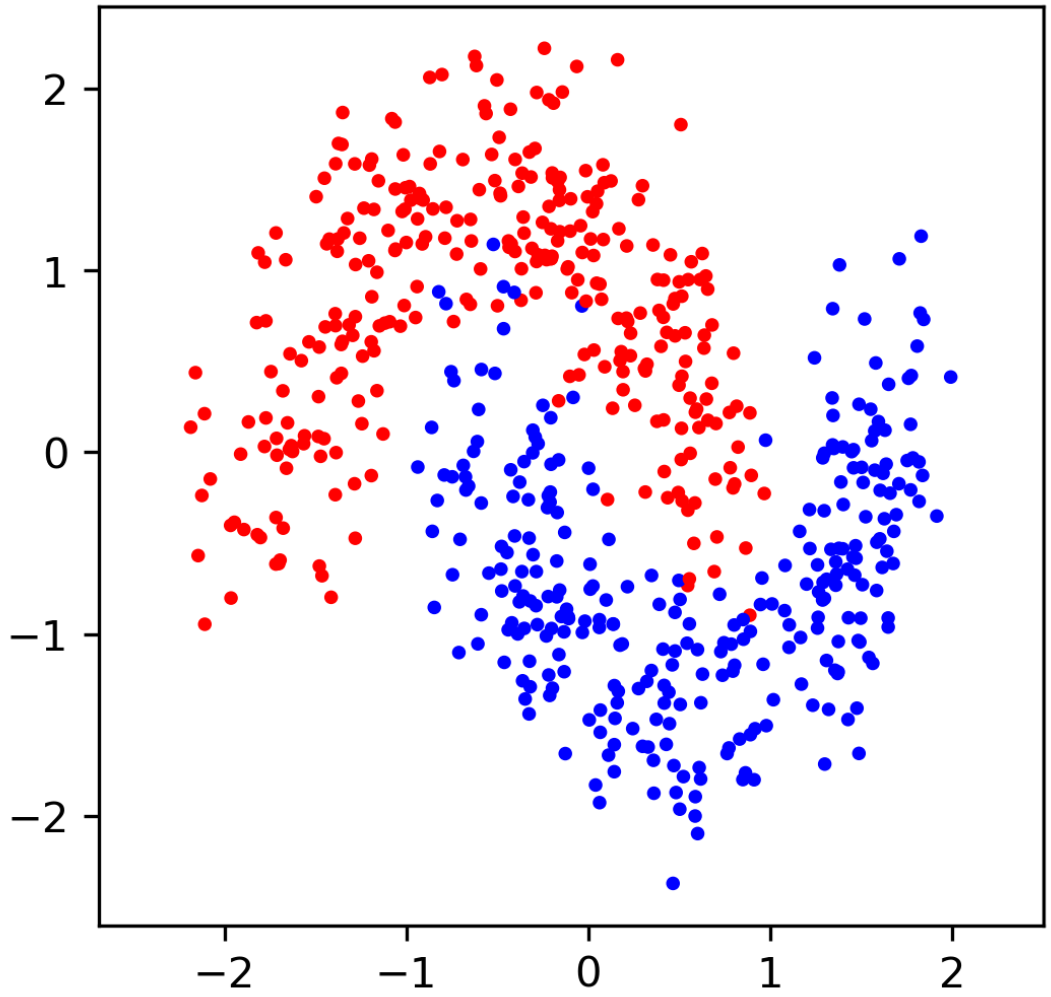
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение с учителем»
  - классификация

что я хочу? – метку класса
(красный или синий?)



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

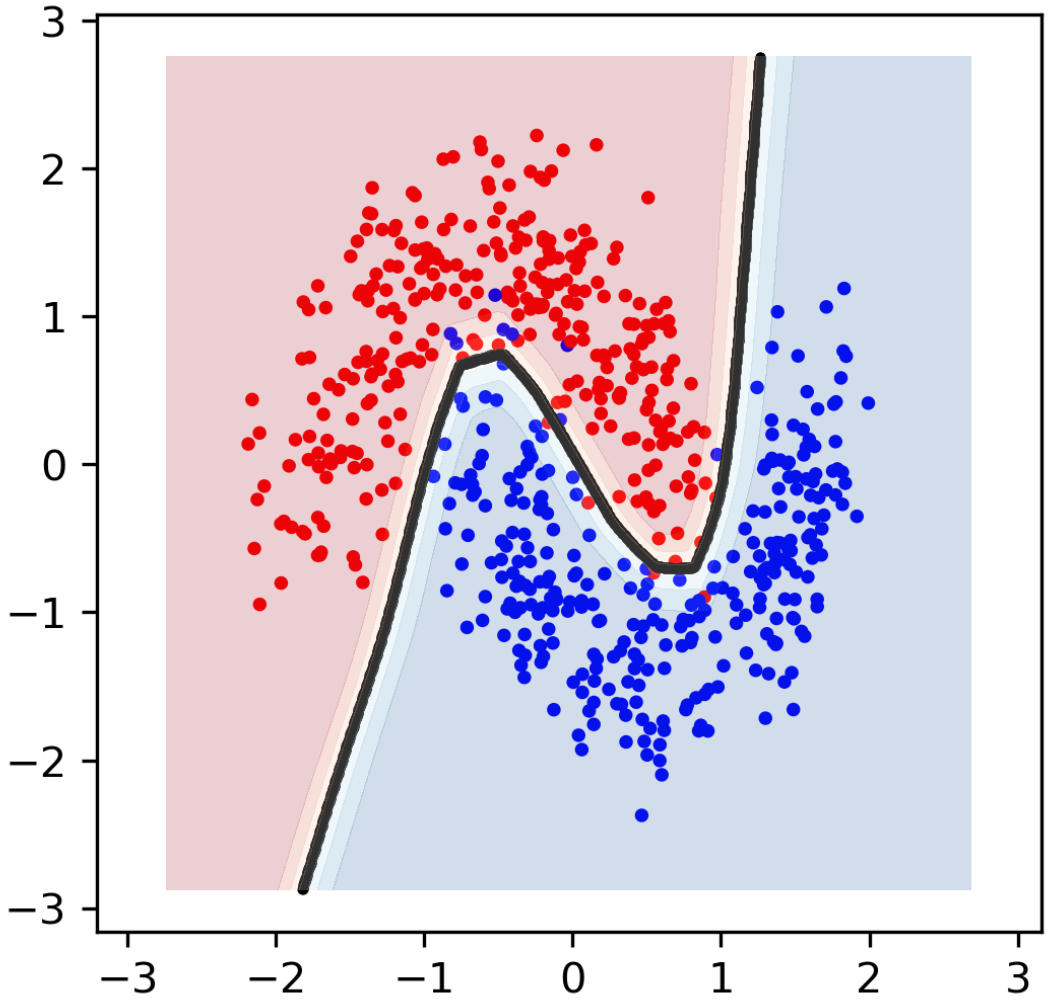
строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение с учителем»
  - классификация

$$\hat{\boldsymbol{p}}(\text{красный}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

$$\hat{\boldsymbol{p}}(\text{синий}) = \mathbf{1} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

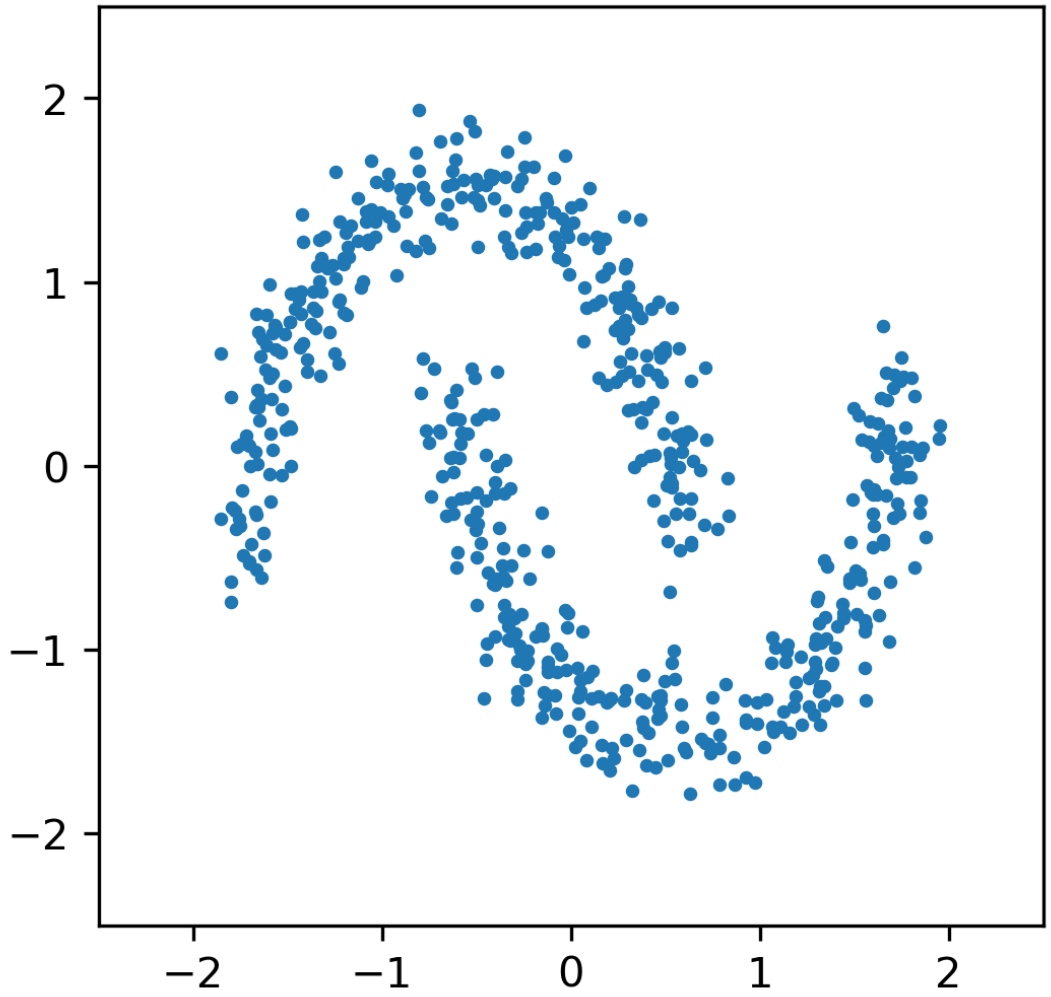
строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение без учителя»
  - поиск структуры в данных

что я хочу?

- метки групп
- знать, есть ли группы?
- сколько групп?



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

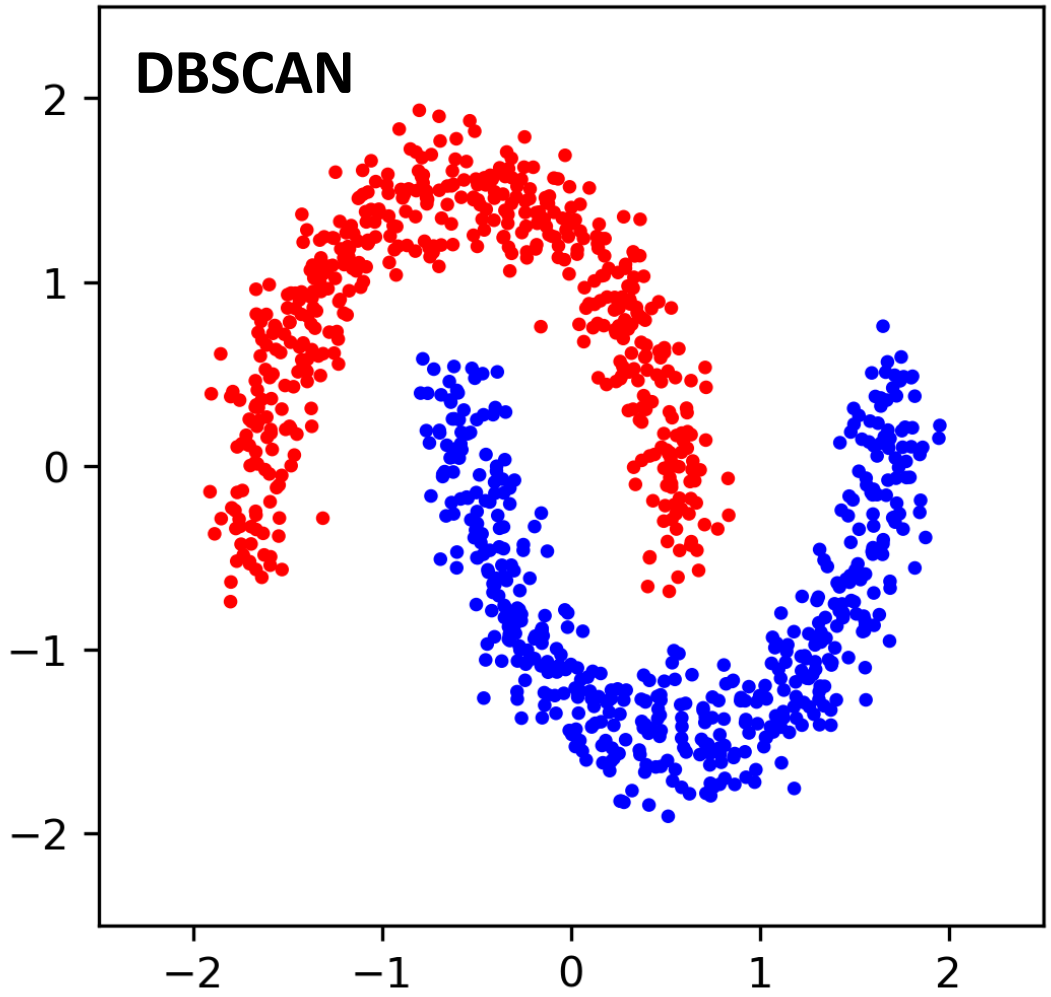
строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение без учителя»
  - кластеризация

что я хочу?

- метки групп
- знать, есть ли группы?
- сколько групп?



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **для решения задачи**

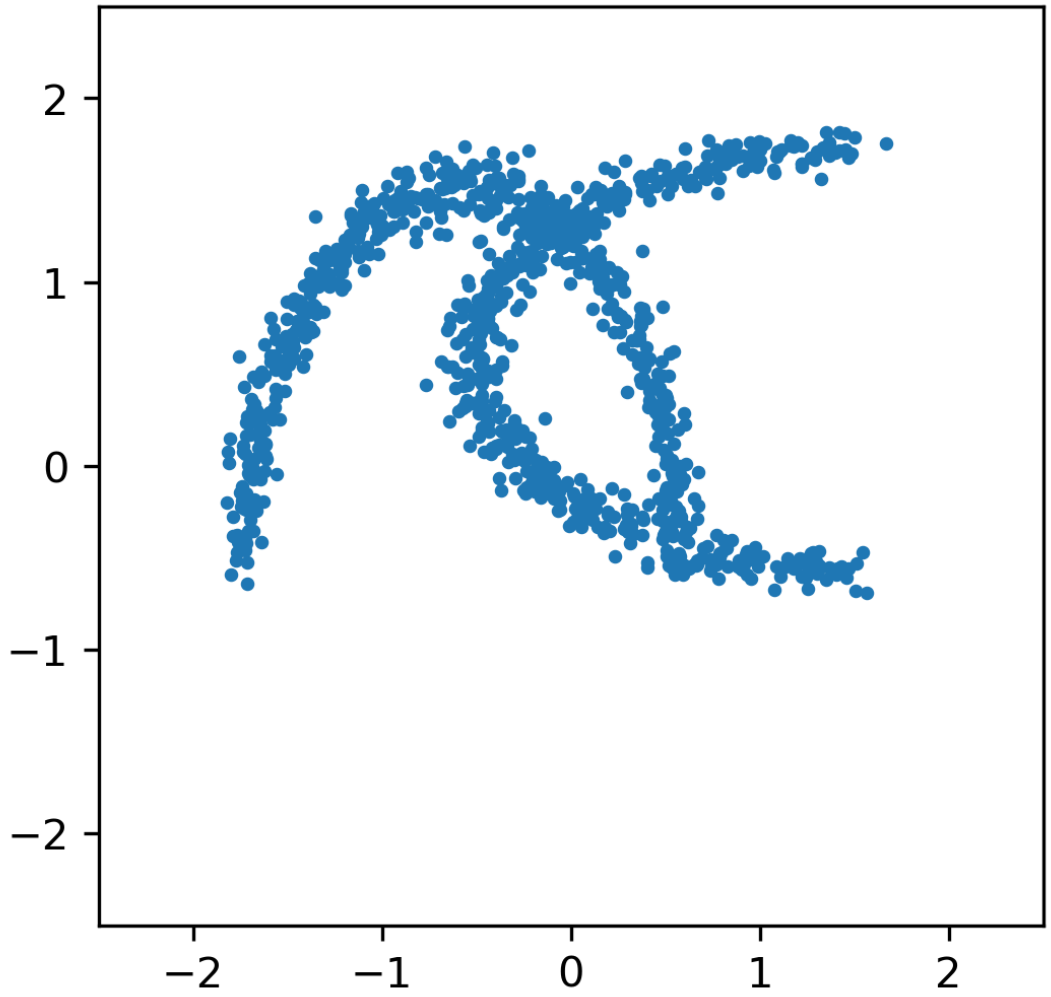
типы задач:

- «Обучение без учителя»
  - кластеризация

Всегда ли есть решение?

хоть какое-нибудь

ДА



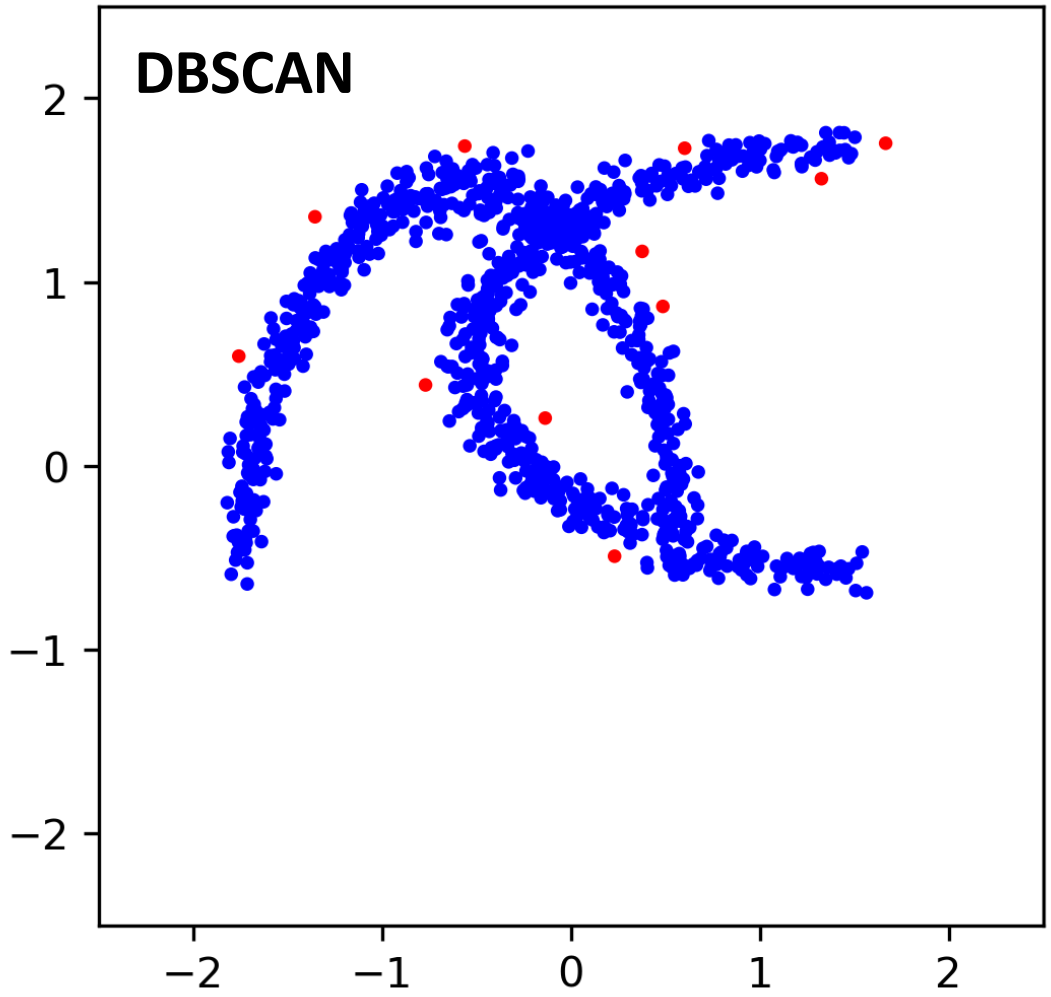
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение без учителя»
  - кластеризация

Всегда ли есть решение,
которое мне понравится?



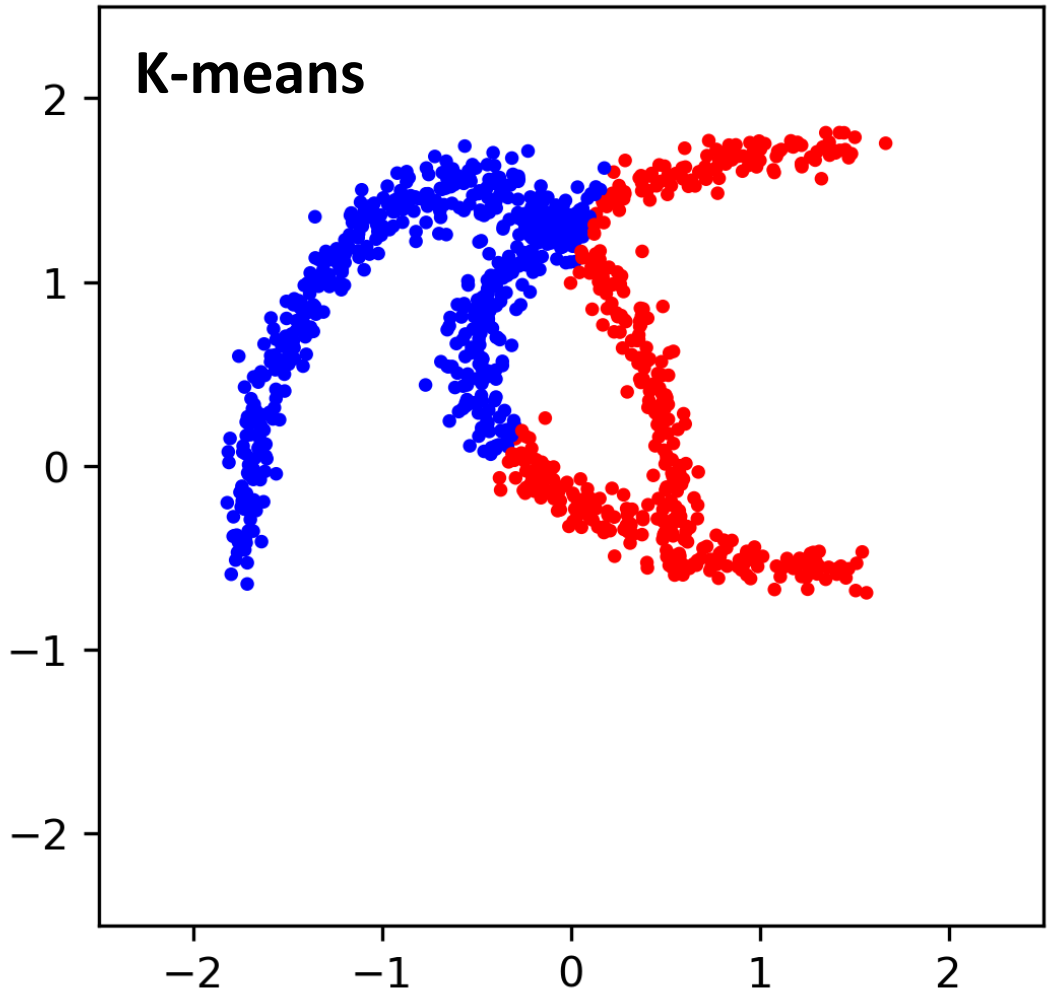
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение без учителя»
  - кластеризация

Всегда ли есть решение,
которое мне понравится?



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

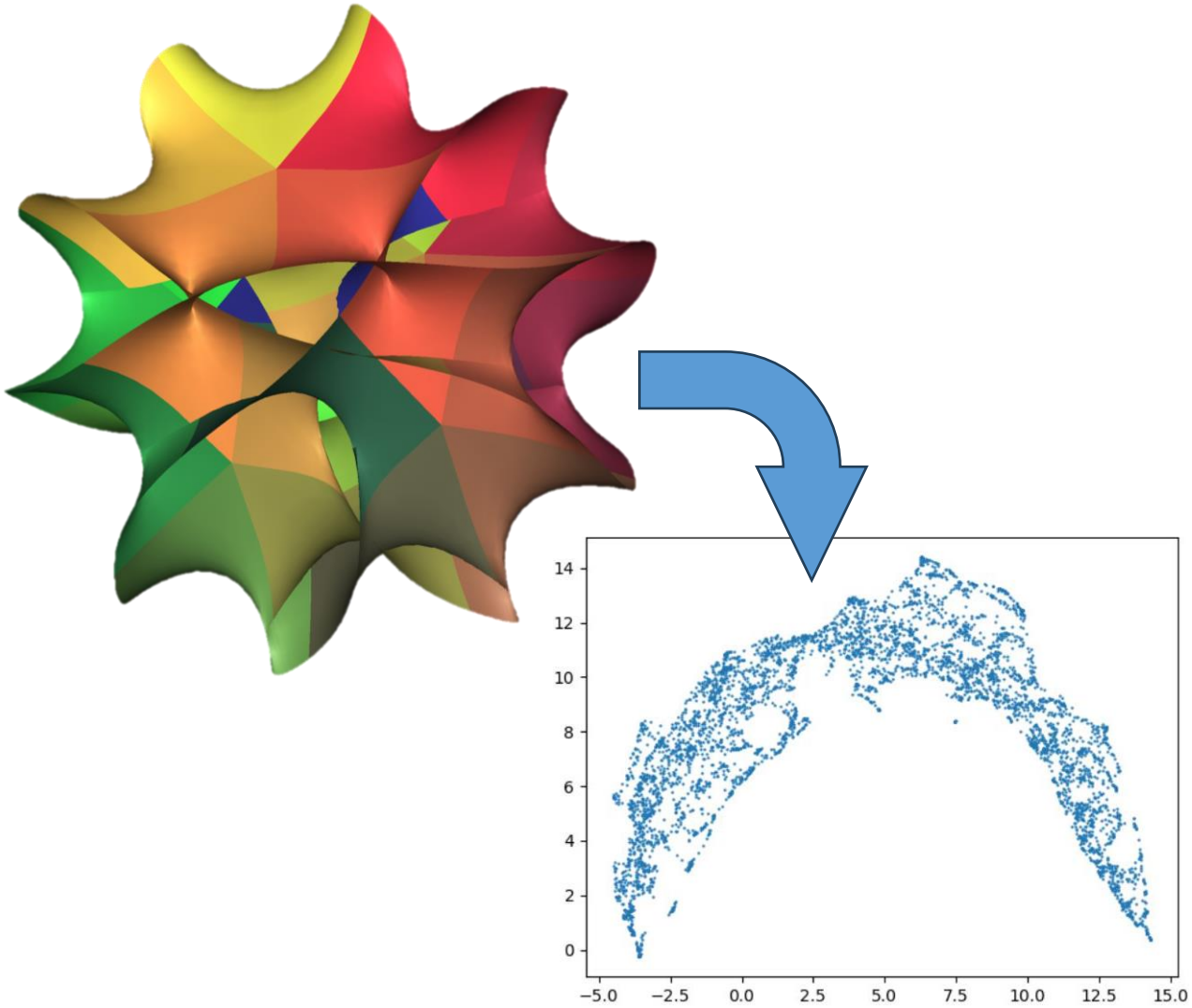
строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение без учителя»
  - снижение размерности

что я хочу?

признаковое описание сниженной размерности



ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

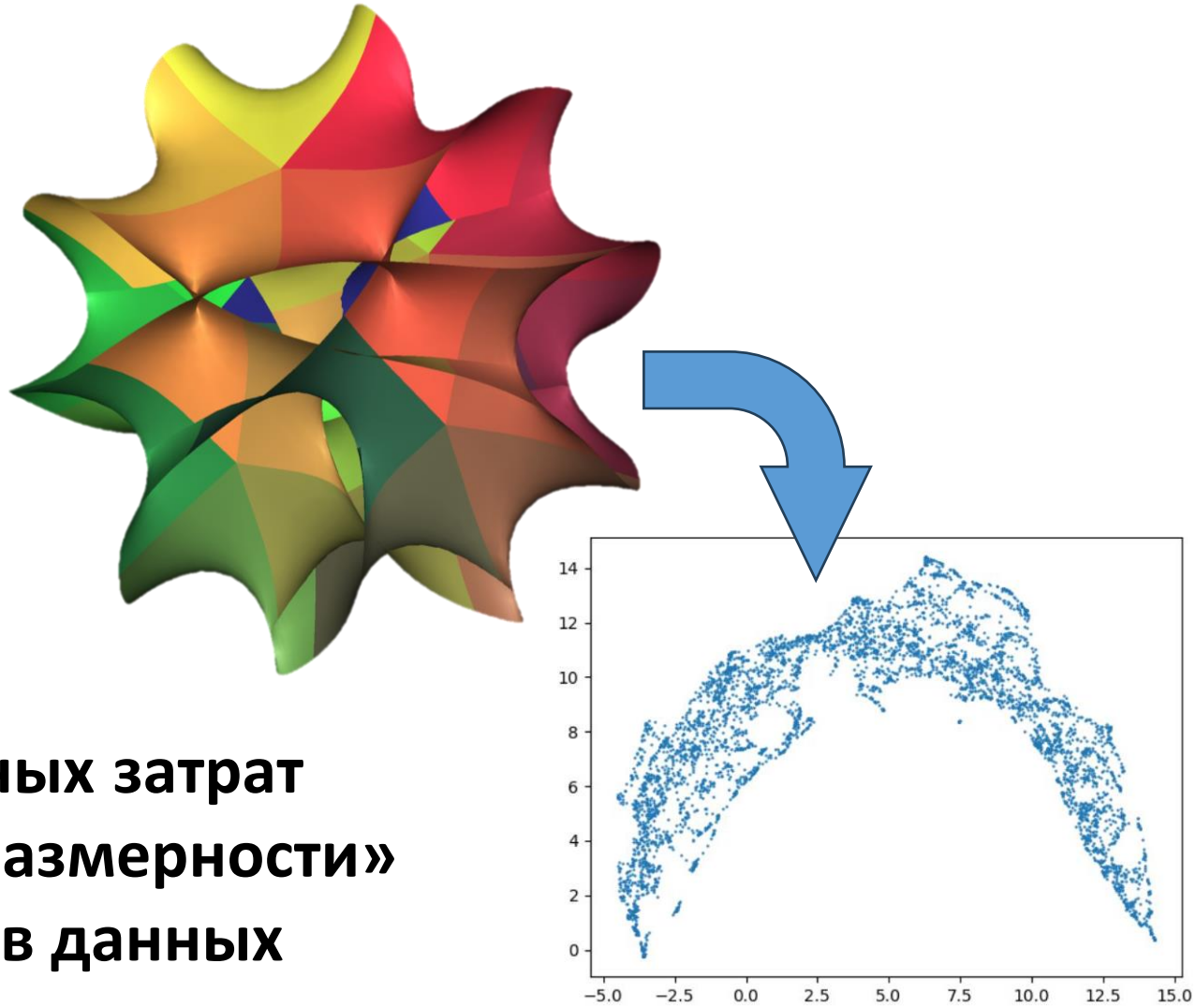
строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение без учителя»
  - снижение размерности

что я хочу?

признаковое описание сниженной размерности



зачем?

- **визуализация данных**
- **снижение вычислительных затрат**
- **борьба с «проклятием размерности»**
- **снижение уровня шума в данных**

ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

строим модель **для решения задачи**

типы задач:

- «Обучение с учителем»
  - восстановление регрессии
  - классификация
- «Обучение без учителя»
  - Кластеризация
  - Снижение размерности
  - Аппроксимация распределения данных
- Другие задачи: смежные, редкие, специальные.
  - самоконтролируемое обучение
  - с частичным привлечением учителя
  - обучение с подкреплением
  - выучивание меры различия (дистанции)
  - …